人声一加空间，
中频就糊了？

先查效果返回，再决定要不要收窄。



AI 概念插画 · 不是声场测量

静音 Reverb / Delay 返回后，
臃肿感明显减轻？先从湿声查起。

“臃肿”不等于“宽度过大”。

只有多余中频主要在 Side，才考虑收一点。

诊断为试听建议 · 机制与操作见后页

先分清：多了，还是宽了？

先静音／恢复 Return，再降低返回电平。
已经清楚，就不必强行加入 M/S。

仍然偏厚？用 Mid / Side 辅助定位

Mid 和 Side 都厚	→	先试 Stereo EQ 或减少湿声
主要是 Mid 厚	→	检查湿声 Mid 与干声的叠加
Side 中频铺得太满	→	再试 Side 频段衰减

Solo 只帮助定位，决定要回到整段混音。

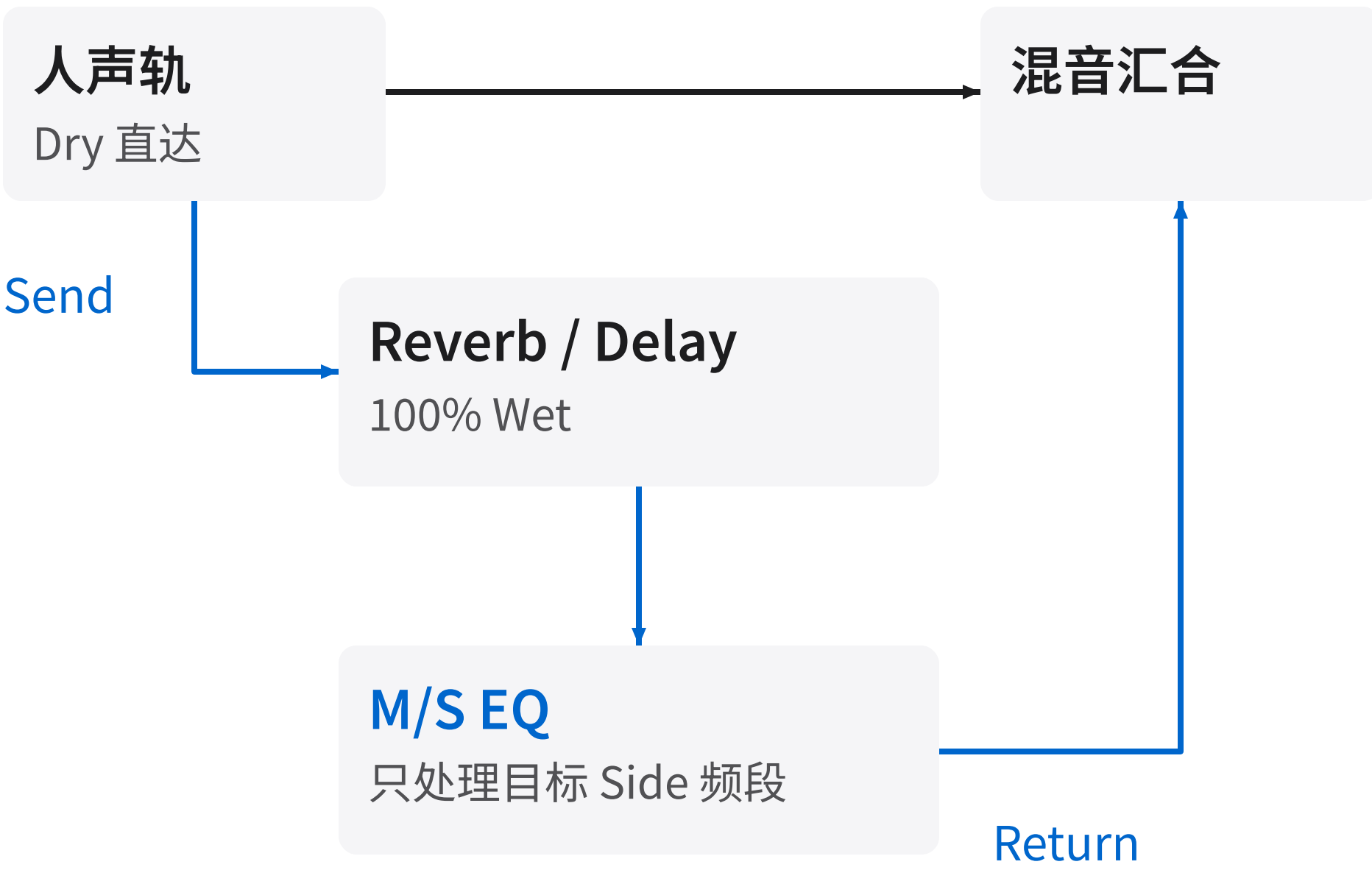
Pro-Q 的 Band Solo 不等于全频 Mid / Side Solo。

试听诊断 · FabFilter Pro-Q 4 Help：Solo

EQ 放在效果器之后

干声直达混音；只处理生成后的湿声。

常规并行效果链 · 信号流示意



放在效果器前的 EQ，
不保证等价于处理最终湿声。

共享 Return 会一起改变其他声源。
需要只改人声时，使用独立返回。

路由：Ableton Live 12 Manual · 常规并行 Wet 100%

Side 不是“两边的乐器”

Mid 是左右的和，Side 是左右的差。

MID · 和信号

$$M = (L + R) / 2$$

SIDE · 差信号

$$S = (L - R) / 2$$

Mid 保持不变

只处理 Side

目标频段衰减

重新解码

$$L' = M + S'$$

$$R' = M - S'$$

减少该段左右差分，常可让这一段更收拢。
不代表提取或单独处理“两侧的乐器”。

本文用 1/2 编码约定，并非插件内部缩放声明。
实际听感还取决于原始 M/S 比例、相位与素材。

M/S 定义参考 Voxengo MSED · 公式为教学约定

Pro-Q 4：选中这个 Side

在立体声 Return 建立 Bell，
打开频段右侧的 stereo placement 菜单。

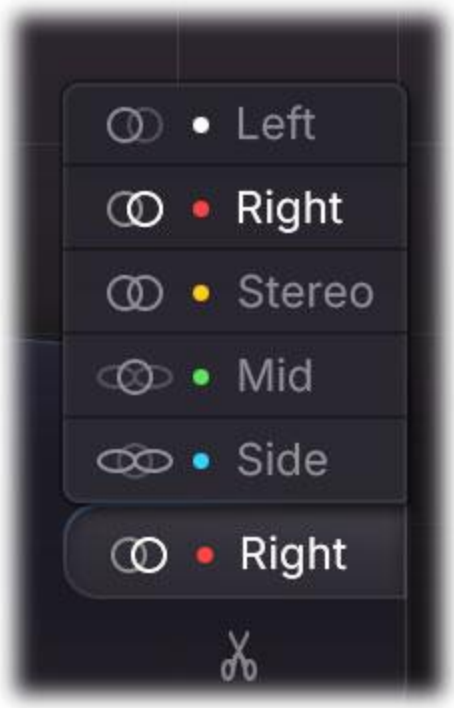


FabFilter Pro-Q 4
官方示例界面

原图参数、频谱不是
推荐设置或本文实测。



频段控制区：FREQ · GAIN · Q · stereo placement



这里选择 Side

图中当前选中 Right；
箭头仅定位 Side，未显示已设置。

这是单频段范围，
不是整条返回的全频 Width。

Mono 实例没有这些立体声选项。

© FabFilter · 官方 Press Area / Pro-Q 4 Help

先小幅削，不要一刀切

试听起点，不是官方推荐或最佳值。

Side · Bell

400 Hz　−2 dB　Q 1.0

按素材移动频点、改变带宽与衰减量。

另一个计算例：Side 衰减 −3 dB



各条以自身处理前幅度为 100%；共用幅度尺度。

10^(−3/20) ≈ 0.708；这是幅度，不是宽度。
此 −3 dB 计算例，与上方 −2 dB 试听设置不同。

上方：试听建议 · 下方：独立计算示意，非实测

收窄之后，还要过三关

01 **Stereo**

字头更清楚吗？尾声仍自然吗？
没有更好，就撤回。

02 **Mono**

按 DAW 合并单声道；
检查音色与平衡，不是只听左声道。

03 **整段**

主歌、副歌、句尾都复核；
共享返回上的其他声源也要听。

为什么 Mono 可能听不出变化？

$$(L' + R') / 2 = M$$

理想纯 Side EQ 不改 Mid。
限无额外增益、非线性或后级变化。

Mono 检查不能单独证明“去糊成功”。

数学推导 + 听音验收 · 不构成实测效果承诺